

Obtención de Datos para el TFM

Análisis de mercado y factibilidad comercial del vino en Costa Rica 2025

1. Introducción

Este documento resume el proceso de obtención, preparación y análisis exploratorio de datos para sustentar el Trabajo Fin de Máster. El entregable técnico se acompaña de un repositorio Python con arquitectura modular y datasets en CSV dentro de la carpeta results/.

2. Fuentes utilizadas y evaluadas

Se evaluaron fuentes de tres tipos: web scraping de comercios minoristas, APIs institucionales y datos abiertos. Las fuentes seleccionadas permiten estudiar precios, categorías, comportamiento competitivo, importaciones y variables macroeconómicas relacionadas con el mercado del vino.

Fuente	Tipo	Variables meta útiles	Estado
BCCR	API/Web Service	tipo_cambio, IPC, IMAE	Viable
PROCOMER	Portal estadístico	importaciones, valor CIF, volumen	Viable
INEC	Open data	ingresos, gasto hogares	Viable
ICT	Portal turístico	turismo y consumo	Viable
Walmart Costa Rica	Web scraping	producto, precio, categoría	Viable
Masxmenos Costa Rica	Web scraping	producto, precio, categoría	Viable
PriceSmart Costa Rica	Web scraping	producto, precio, categoría	Parcialmente viable

3. Proceso de extracción

Para precios de mercado se definió un scraper modular por retailer/categoría con configuración externa, pausas entre solicitudes y normalización posterior. La arquitectura ETL separa extractores, transformadores, análisis y configuración, permitiendo reproducibilidad y escalabilidad.

4. Limpieza y preparación del dataset

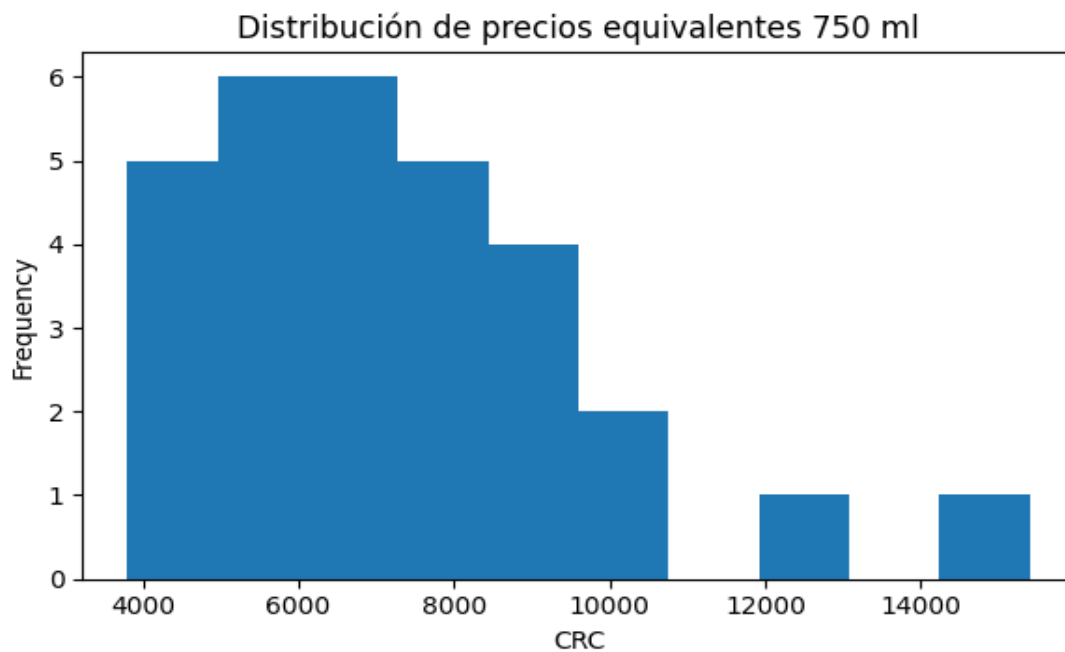
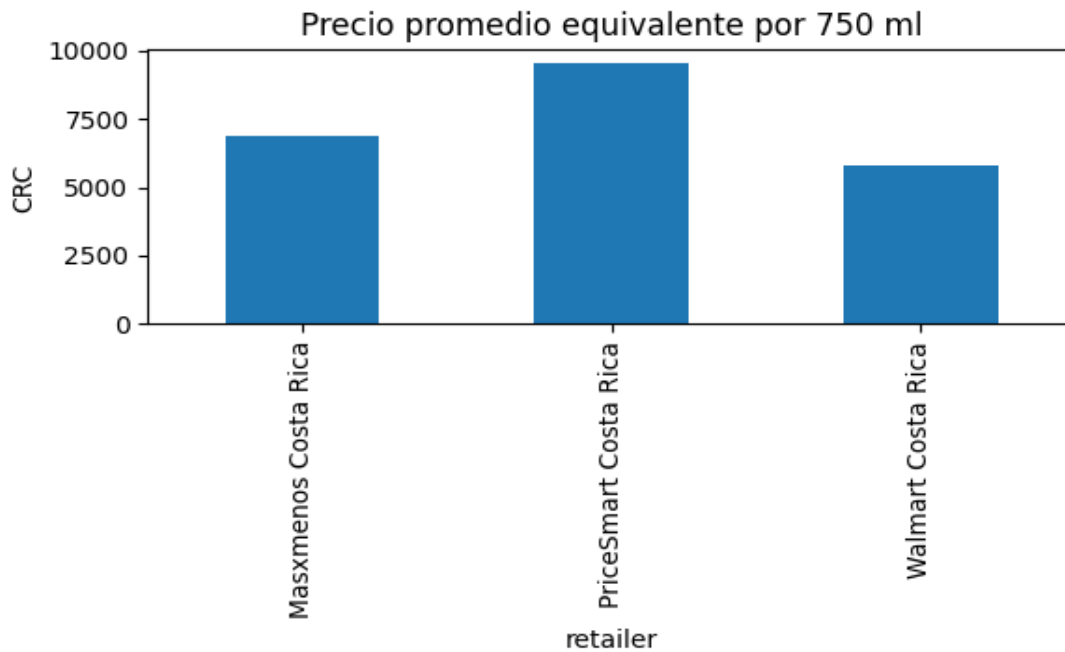
Se eliminaron duplicados, se trataron valores faltantes y se normalizaron productos a precio equivalente de 750 ml. También se clasificaron segmentos de precio en económico, medio, premium y super premium.

Métrica	Valor
filas_raw	44
filas_clean	30
duplicados_raw	0
faltantesPrecio_final_raw	1
retailers	3
categorias	3
precio_min_750ml	3800
precio_promedio_750ml	7169.2
precio_mediana_750ml	6850.0

precio_max_750ml	15400
------------------	-------

5. Análisis exploratorio de datos

El dataset limpio contiene 30 observaciones válidas y 3 retailers. El precio equivalente promedio por botella de 750 ml es aproximadamente ■7,169, con una mediana de ■6,850. PriceSmart presenta los precios promedio más altos, asociados a segmentos premium e importados.



6. Resultados principales

Los comercios observados muestran oferta en rangos económicos y medios, con productos premium más visibles en clubes de precio o categorías especializadas. La normalización a 750 ml fue indispensable debido a diferencias de

presentación y tamaños de botella.

Retailer	Categoría	Productos	Precio prom. 750ml
Masxmenos Costa Rica	Vino blanco	3	■4,451
Masxmenos Costa Rica	Vino rosado	3	■8,449
Masxmenos Costa Rica	Vino tinto	4	■7,550
PriceSmart Costa Rica	Vino blanco	2	■7,272
PriceSmart Costa Rica	Vino rosado	2	■7,098
PriceSmart Costa Rica	Vino tinto	4	■11,904
Walmart Costa Rica	Vino blanco	2	■8,200
Walmart Costa Rica	Vino rosado	2	■5,460
Walmart Costa Rica	Vino tinto	8	■5,312

7. Uso inicial de Streamlit

Se propone un tablero inicial en Streamlit para filtrar productos por retailer, categoría, segmento de precio y presentación, permitiendo comparar comercios y observar rangos de mercado antes de construir dashboards finales de BI.

8. Limitaciones y consideraciones éticas

El scraping debe respetar robots.txt, frecuencia razonable y fines académicos. Algunas fuentes pueden requerir tokens, APIs o validación manual.

9. Conclusión

El trabajo deja una base inicial robusta para el TFM: precios reales observados, matriz de APIs/fuentes institucionales, arquitectura reproducible y datasets CSV listos para análisis. La siguiente fase debe automatizar la extracción periódica e incorporar más variables socioeconómicas y comerciales.

Referencias y fuentes web verificadas

Banco Central de Costa Rica. APIs de Indicadores Económicos.
PROCOMER. Portal Estadístico de Comercio Exterior.
INEC Costa Rica. Datos Abiertos.
ICT Costa Rica. Cifras Turísticas.
Walmart Costa Rica, Masxmenos Costa Rica y PriceSmart Costa Rica.